Évaluation n°2 – Les Tableaux

Exercice 1

Pour chacune des propositions suivantes, valider chaque proposition en mettant dans la case correspondante la lettre V si elle est correcte ou F dans le cas contraire.

1. **En algorithme, un tableau :**

	Permet de ranger des éléments de même type
	Permet de ranger des éléments de types différents
	Commence toujours par l'indice 0

2. **Les indices d'un tableau peuvent êtres de type :**

	Caractère
	Chaine de caractère
	Réel

3. **Pour déclarer un tableau T qui contient 20 codes sous la forme "Lettre#chiffre", on écrit dans le TDNT :**

	Tab = tableau de 20 chaine
	T = tableau de 20 chaines
	Tab = tableau de 20 entiers

4. **Pour remplir un tableau de n entiers, on écrit :**

	`Pour i de 0 a n-1 faire`
	`  Lire(t[i])`
	`Fin pour`

	`Pour i de 0 a n faire`
	`  Lire(t[i])`
	`Fin pour`

	`Pour i de 1 a n faire`
	`  Lire(t[i])`
	`Fin pour`

Exercice 2

Soit la séquence d'instructions suivante :

```
t[0] ← 30
t[1] ← 5
t[2] ← t[0] div t[1]
t[3] ← t[2] * 10
```

t				
	0	1	2	3

1. Compléter le TDO et le TDNT relatifs à cette séquence.

Objet	Type/Nature

TDNT

2. Indiquer le contenu du tableau **t** après l'exécution de cette séquence.

Exercice 3

Soient le **T**ableau de **D**éclaration de **N**ouveaux **T**ypes et les deux séquences : **Séquence 1** et **Séquence 2** :

TDNT
tab = Tableau de 50 entier

Séquence 1	Séquence 2

`cpt ← 0`
`Pour i de 0 à n-1 Faire`
`  Si T[i] = x Alors`
`  cpt ← cpt+1`
`  Fin Si`
`Fin Pour`
	`M ← T[0]`
	`Pour i de 1 à n-1 Faire`
	`  Si T[i] > M Alors`
	`  M ← T[i]`
	`  Fin si`
	`Fin Pour`

NB : n est un entier compris entre 1 et 50

Questions

On demande pour **n = 10** et le tableau **T** suivant de :

T	5	6	3	3	2	8	6	1	6	3
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Séquence 1	Séquence 2
a. Déterminer la valeur finale de **cpt** pour **x=6** après l'exécution de la **Séquence 1** b. Indiquer le **rôle** de la **Séquence 1**	c. Déterminer la valeur finale de la variable **M** après l'exécution de la Séquence **2** d. Déduire le rôle de la Séquence **2**, d'après l'exécution de cette séquence.

Exercice 4

Soit la séquence suivante :

```
ch ← "organisation2025"
t[0] ← Sous_chaine(ch, 0, 3)
t[1] ← "sport#" + t[0] + chr(65)
t[2] ← Effacer(ch,0,13)
v[0] ← Pos("o", t[1])
v[1] ← Valeur(t[2])
v[2] ← v[1] mod Long(t[1])
```

t			
	0	1	2
v			
	0	1	2

1. Compléter le TDO et le TDNT relatifs à cette séquence.

Objet	Type/Nature

TDNT

2. Indiquer le contenu des tableaux **t** et **v** après l'exécution de cette séquence.

Exercice 5

Écrire l'algorithme d'un programme qui :

- Saisit la taille d'un tableau n ∈ [5, 50]
- Remplit le tableau **t** par des entiers t[i] ∈ [1, 100]
- Remplit un tableau **v** par des entiers aléatoires composés de 2 chiffres
- Remplit un tableau **w** par des chaînes de longueur comprise entre 1 et 32.
- Calcule dans le tableau **k** la somme de chaque élément de **t**, **v** et la longueur de la chaine dans **w**
- Affiche le contenu du tableau **k**
- Affiche **la somme des nombres pairs** de **k**
- Affiche **les entiers multiples de 5** dans le tableau **k**

Exemple : Pour **n =7** :

t	10	9	17	15	100	2	1
	0	1	2	3	4	5	6
v	15	19	77	15	10	20	80
	0	1	2	3	4	5	6
w	"mouna"	"ali"	"bonbon"	"cc"	"4info"	"?"	"Papa"
	0	1	2	3	4	5	6
k	30	31	100	32	115	23	85
	0	1	2	3	4	5	6

Le programme doit afficher :

```
La somme des entiers pairs = 162
Les entiers multiples de 5 sont : 30 / 100 / 115 / 85 /
Le maximum = 115
```

Exercice 6

Écrire l'algorithme d'un programme qui permet de :

1. Saisir un entier n, entre 5 et 20.
2. Remplir le tableau T, d'une façon aléatoire, avec les codes ASCII de n caractères.
3. Générer dans le tableau V les caractères ASCII correspondants aux codes ASCII du tableau T.
4. Afficher le contenu des deux tableaux **T** et **V**.
5. Extraire dans une chaîne ch toutes les lettres alphabétiques majuscules et minuscules.
6. Afficher la chaîne ch.

Exemple : Pour n=5 et les tableaux suivants :

T	97	66	63	53	35
	0	1	2	3	4
V	"a"	"B"	"?"	"5"	"#"
	0	1	2	3	4

Le programme affiche :

```
ch = aB
```